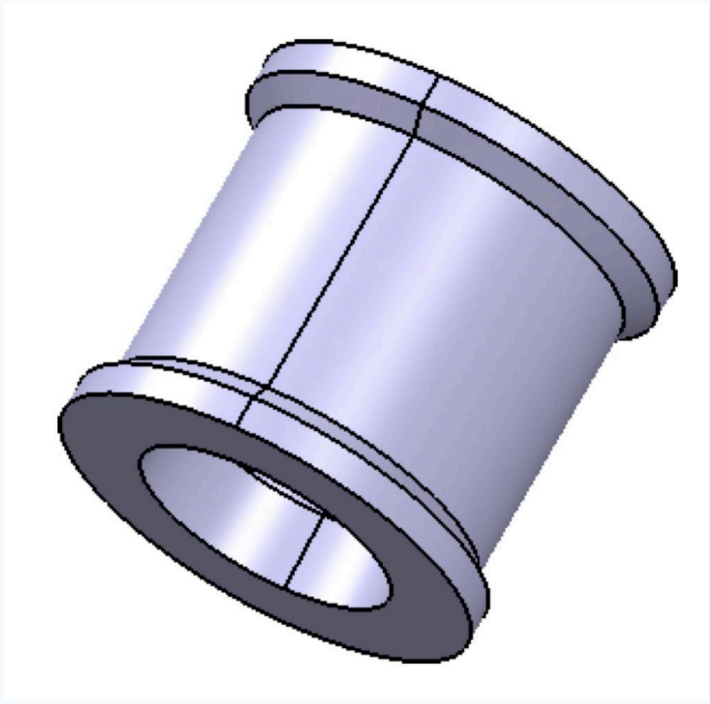
Rapport de SAÉ 2.3

Conception et Réalisation d'un Produit Mécanique



Livio SANTIN
Hugo WEISS
Ewan PÉRINET--KACZMARCZYK

Table des Matières

1. Introduction et Contexte de la SAÉ 2.3
2. Présentation de la pièce et analyse géométrique
3. Préparation de la fabrication
    - 3.1. Avant-Projet d'Étude de Fabrication (APEF)
    - 3.2. Gamme opérationnelle globale
    - 3.3. Contrats de phase d'usinage
4. Étude de phase détaillée
5. Simulation numérique et programmation ISO
6. Préparation du poste de travail et réglages atelier
7. Analyse de la production sur machine-outil
8. Contrôle qualité et métrologie
9. Conclusion générale

Livio SANTIN
Hugo WEISS
Ewan PÉRINET--KACZMARCZYK

1. Introduction et Contexte de la SAÉ 2.3

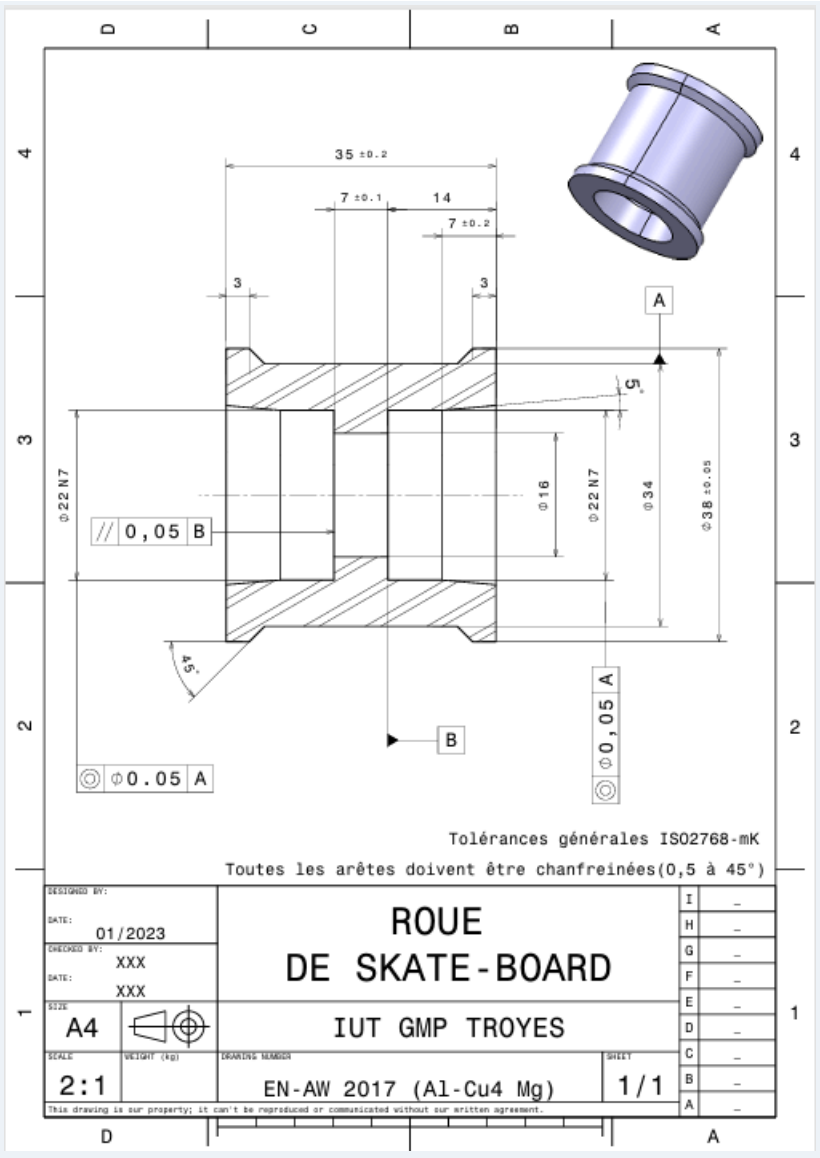
L'objectif de la SAÉ 2.3 est de lier la conception à la production en identifiant des solutions techniques adaptées aux contraintes de fabrication. On a développé et documenté le processus d'industrialisation d'une pièce spécifique : une roue de skateboard, destinée à être réalisée en tournage sur une Machine-Outil à Commande Numérique (MOCN).

Ce rapport retrace l'intégralité de la chaîne de production, depuis l'analyse du dessin de définition jusqu'au contrôle métrologique final. Nous y présentons le dossier de fabrication comprenant l'APEF, la gamme opérationnelle, l'étude des contrats de phase, la phase de simulation et de programmation du code ISO sur Vericut, ainsi que la préparation d'atelier (fiches de vitesses et de réglage).

Pour finir, l'étude de notre pièce permet d'étudier les premiers problèmes qui pourraient se dresser face à nous, au cas où nous ayons besoin de faire une nouvelle pièce.

2. Présentation de la pièce et analyse géométrique

Le dessin de définition de la roue de skateboard nous donne l'ensemble des exigences et spécificités géométriques et dimensionnelles. L'analyse du plan permet d'isoler les surfaces fonctionnelles des surfaces brutes ou libres.
L'étude des tolérances impose un choix sur l'ordre des opérations afin de garantir le bon usinage de la pièce et d'éviter un maximum de déformation à cause des efforts de coupe ou du positionnement dans les mors.



Livio SANTIN
Hugo WEISS
Ewan PÉRINET--KACZMARCZYK

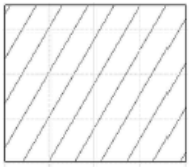
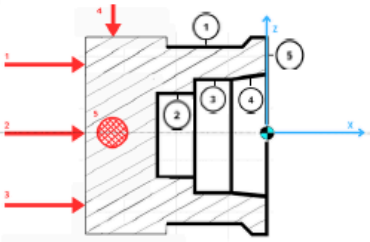
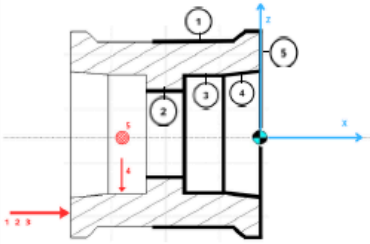
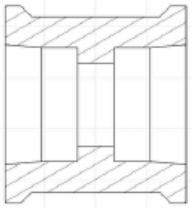
3. Préparation de la fabrication

3.1. Avant-Projet d'Étude de Fabrication (APEF)

L'APEF permet de définir quelles surfaces servent de références pour l'usinage des surfaces suivantes, empêchant ainsi les transferts de côtes et l'accumulation d'erreurs géométriques.

AVANT-PROJET D'ETUDE DE FABRICATION	Etabli le:	27/05/2026
	Par:	Livio, Hugo, Ewan
	Groupe:	B32

ENSEMBLE :	MATIERE : EN-AW 2017 (Al-Cu4 Mg)	Fabrication prévue :
ELEMENT : Roue de skate board	REPERE :	1 lot(s) de 1 pièce(s) pendant 1 mois

PHASE N°	Désignation des phases, sous-phases et opérations	Machines Outillages	Croquis de phase
10	**DEBIT** ∅ 40 lg 38		
20	**TOURNAGE** Premier côté pour ∅38 ∅34 Perçage et Alésage ∅16 et ∅22 angle 5°... MIP centrage court appui plan	Forêt diamètre 13 Outil à charioter Outil à aléser Outil à finition	
30	**TOURNAGE** Deuxième côté pour ∅38 Alésage ∅16 et ∅22 longueur finale 35 MIP centrage court appui plan	Forêt diamètre 13 Outil à charioter Outil à aléser Outil à finition	
40	**CONTROLE**		

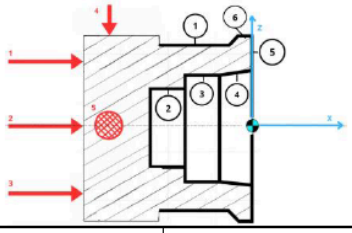
Livio SANTIN
Hugo WEISS
Ewan PÉRINET--KACZMARCZYK

3.2. Gamme opérationnelle globale

Le tableau suivant résume le processus complet d'usinage de la pièce sur le Tour CN de l'atelier

GAMME OPERATIONNELLE	PIECE : Roue de skate board	
	ENSEMBLE :	
Date : 27/05	Etudié par : WEISS Hugo, SANTIN Livio et PERINET—KACZMARCZYK Ewan	
Programme : %2620	Matière : EN-AW 2017	Brut : Ø40 lg38

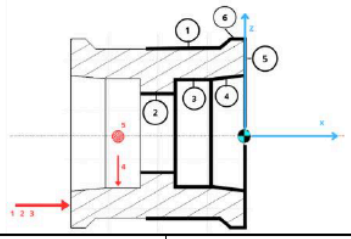
DESSIN DE LA PIECE (avec repères)



N°	Désignation des phases	Machine-outil	N° des outillages
	201- Dressage face 5	Outil à charioter (SCLCL 1212F09)	T3
	202- Ebauche face 1	Outil à charioter (SCLCL 1212F09)	T3
	203- Ebauche face 6	Outil à charioter (SCLCL 1212F09)	T3
20	204- Perçage diamètre 16	Forêt diamètre 14	T5
	205- Alésage diamètre 16	Outil à aléser	T1
	206- Alésage diamètre 22 (angle 5°)	Outil à aléser	T1
	207- Finition extérieure face 6	Outil à finition (SDJCL1212F11)	T7
	208- Finition extérieur face 1	Outil à finition (SDJCL1212F11)	T7

GAMME OPERATIONNELLE	PIECE : Roue de skate board	
	ENSEMBLE :	
Date : 27/05	Etudié par : WEISS Hugo, SANTIN Livio et PERINET—KACZMARCZYK Ewan	
Programme : %2630	Matière : EN-AW 2017	Brut : Ø40 lg38

DESSIN DE LA PIECE (avec repères)



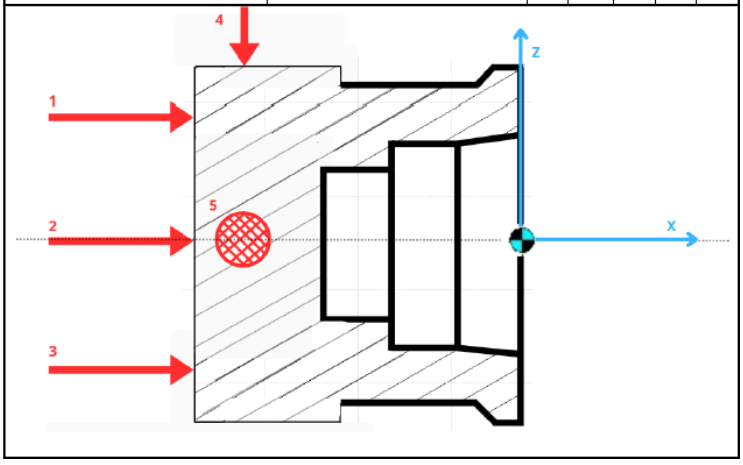
N°	Désignation des phases	Machine-outil	N° des outillages
	301-Ebauche face 1	Outil à charioter (SCLCL 1212F09)	T3
	302- Ebauche face 6	Outil à charioter (SCLCL 1212F09)	T3
	303-Perçage diamètre 16	Forêt diamètre 13	T5
30	304- Alésage diamètre 16	Outil à aléser	T1
	305- Alésage diamètre 22 (angle 5°)	Outil à aléser	T1
	306- Finition face 1	Outil à finition (SDJCL1212F11)	T7
	307-Finition face 6	Outil à finition (SDJCL1212F11)	T7
	304- Dressage face 5	Outil à charioter (SCLCL 1212F09)	T3

3.3. Contrats de phase d'usinage

Le contrat de phase spécifie en détail les surfaces usinées lors d'une même phase, le maintien en position (MAP) par les mors du mandrin, ainsi que le déplacement des outils et toutes leurs vitesses de coupes.

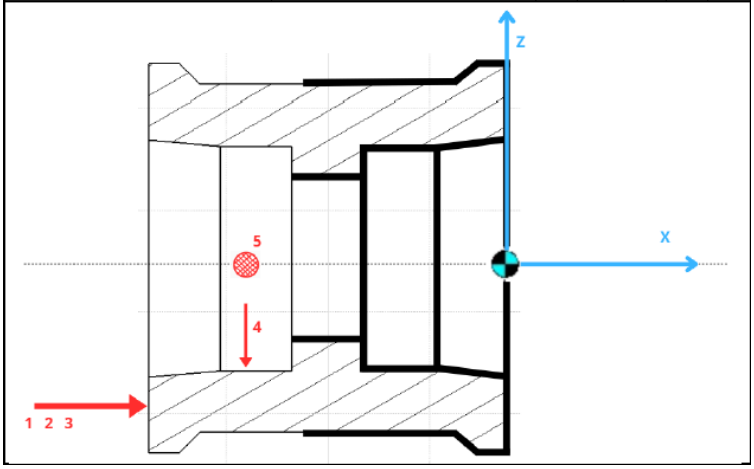
CONTRAT DE PHASE N° 20 de TOURNAGE	ENSEMBLE :	BUREAU DES METHODES
	PIECE : ROUE DE SKATE BOARD	
	MATIERE : EN-AW 2017	REF. :
DATE : 27/05	PROGRAMME : %2620	NOM : WEISS Hugo, SANTIN Livio et PERINET—KACZMARCZYK Ewan
MACHINE : TCN-REALMECA-N-1		
PORTE-PIECE :		
CODE :		

OPERATIONS	OUTILS	V_c m/min	n tr/min	f mm/tr	a_p mm	n_p
201- Dressage face 5	Outil à charioter (SCLCL 1212F09)	250	1989	0.5	0.5	3
202- Ebauche face 1	Outil à charioter (SCLCL 1212F09)	250	1989	0.5	0.5	5
203- Ebauche face 6	Outil à charioter (SCLCL 1212F09)	250	1989	0.5	0.5	1
204- Perçage diamètre 16	Forêt diamètre 14	60	1469	0.07		
205- Alésage diamètre 16	Outil à aléser	300	2387	0.10	1	2
206- Alésage diamètre 22	Outil à aléser	300	2387	0.10	1	4
207- Finition face 6	Outil à finition (SDJCL1212F11)	300	2387	0.10	0.5	1
208- Finition face 1	Outil à finition (SDJCL1212F11)	300	2387	0.10	0.5	1



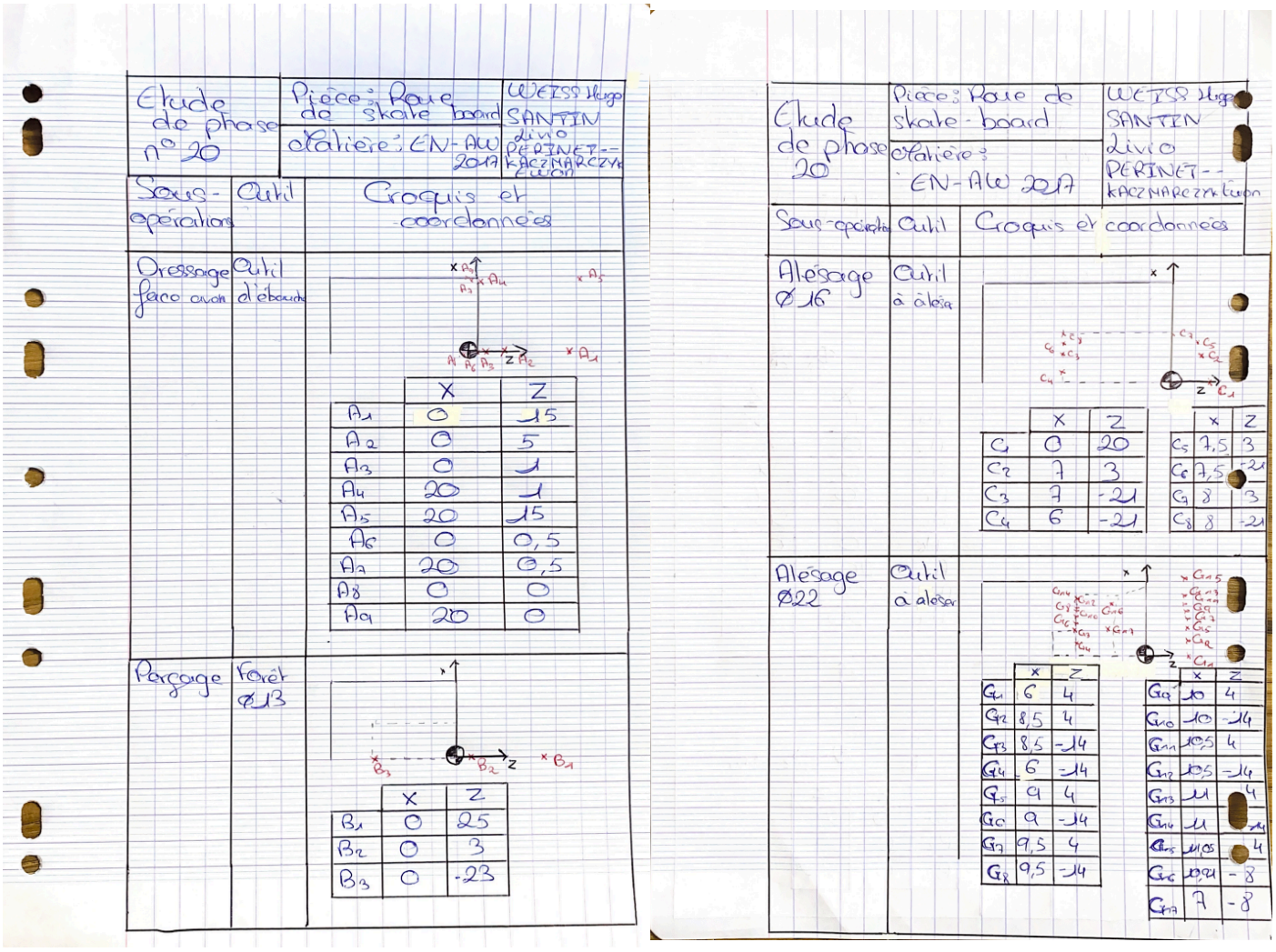
CONTRAT DE PHASE N° 30 de TOURNAGE	ENSEMBLE :	BUREAU DES METHODES
	PIECE : ROUE DE SKATE BOARD	
	MATIERE : EN-AW 2017	REF. :
DATE : 27/05	PROGRAMME : %2630	NOM : WEISS Hugo, SANTIN Livio et PERINET—KACZMARCZYK Ewan
MACHINE : TCN-REALMECA-N-1		
PORTE-PIECE :		
CODE :		

OPERATIONS	OUTILS	V_c m/min	n tr/min	f mm/tr	a_p mm	n_p
301- Ebauche face 1	Outil à charioter (SCLCL 1212F09)	250	1989	0.5	0.5	5
302- Ebauche face 6	Outil à charioter (SCLCL 1212F09)	250	1989	0.5	0.5	1
303- Perçage diamètre 16	Forêt diamètre 14	60	1469	0.07		
304- Alésage diamètre 16	Outil à aléser	300	2387	0.10	1	2
305- Alésage diamètre 22	Outil à aléser	300	2387	0.10	1	4
306- Finition face 6	Outil à finition (SDJCL1212F11)	300	2387	0.10	0.5	1
307- Finition face 1	Outil à finition (SDJCL1212F11)	300	2387	0.10	0.5	1
308- Ebauche face 5	Outil à charioter (SCLCL 1212F09)	250	1989	0.5	0.5	3



4. Étude de phase détaillée

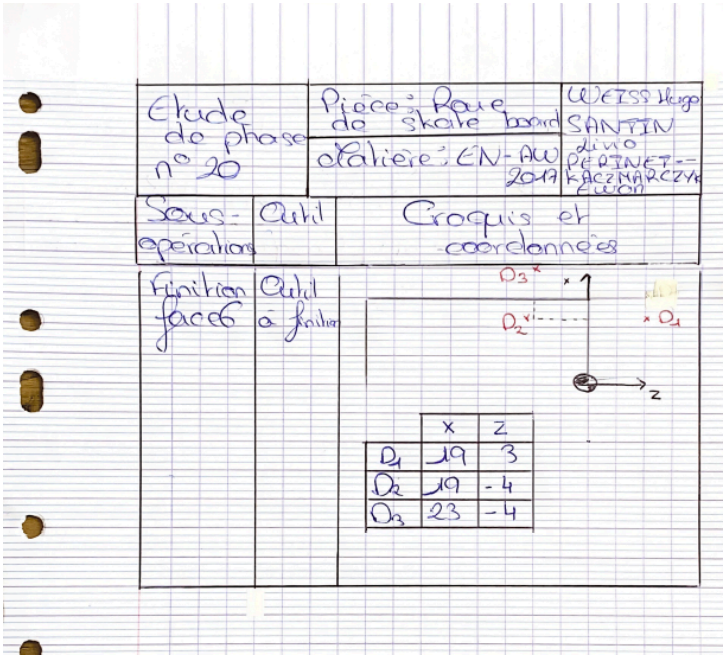
En usinage sur tour CN à deux axes (X, Z), la définition précise des points sur le dessin de définition est fondamentale. Ces points servent de repères incontournables pour définir de manière absolue ou relative les formes, les dimensions et les positions des éléments géométriques (profil intérieur, rayons, chanfreins).

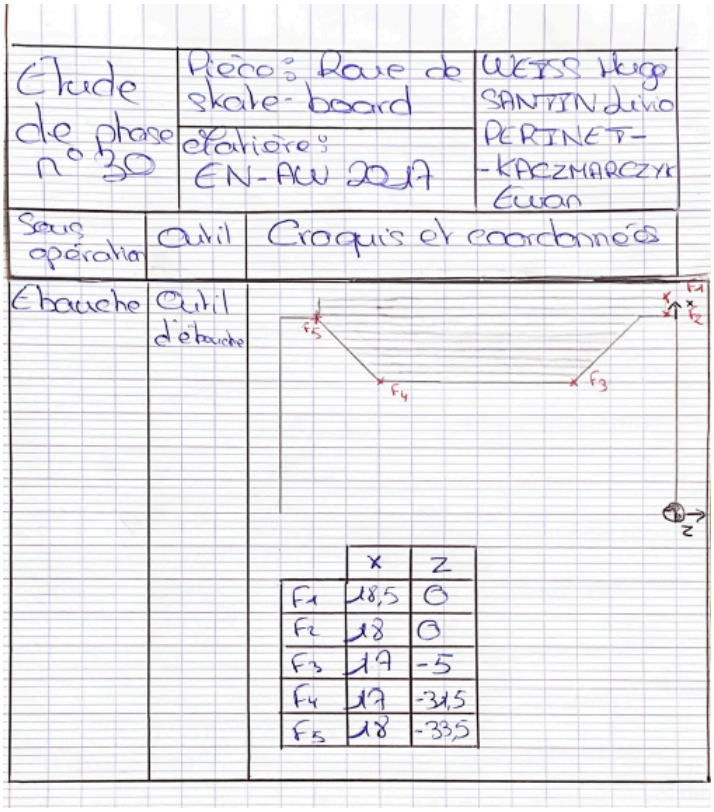


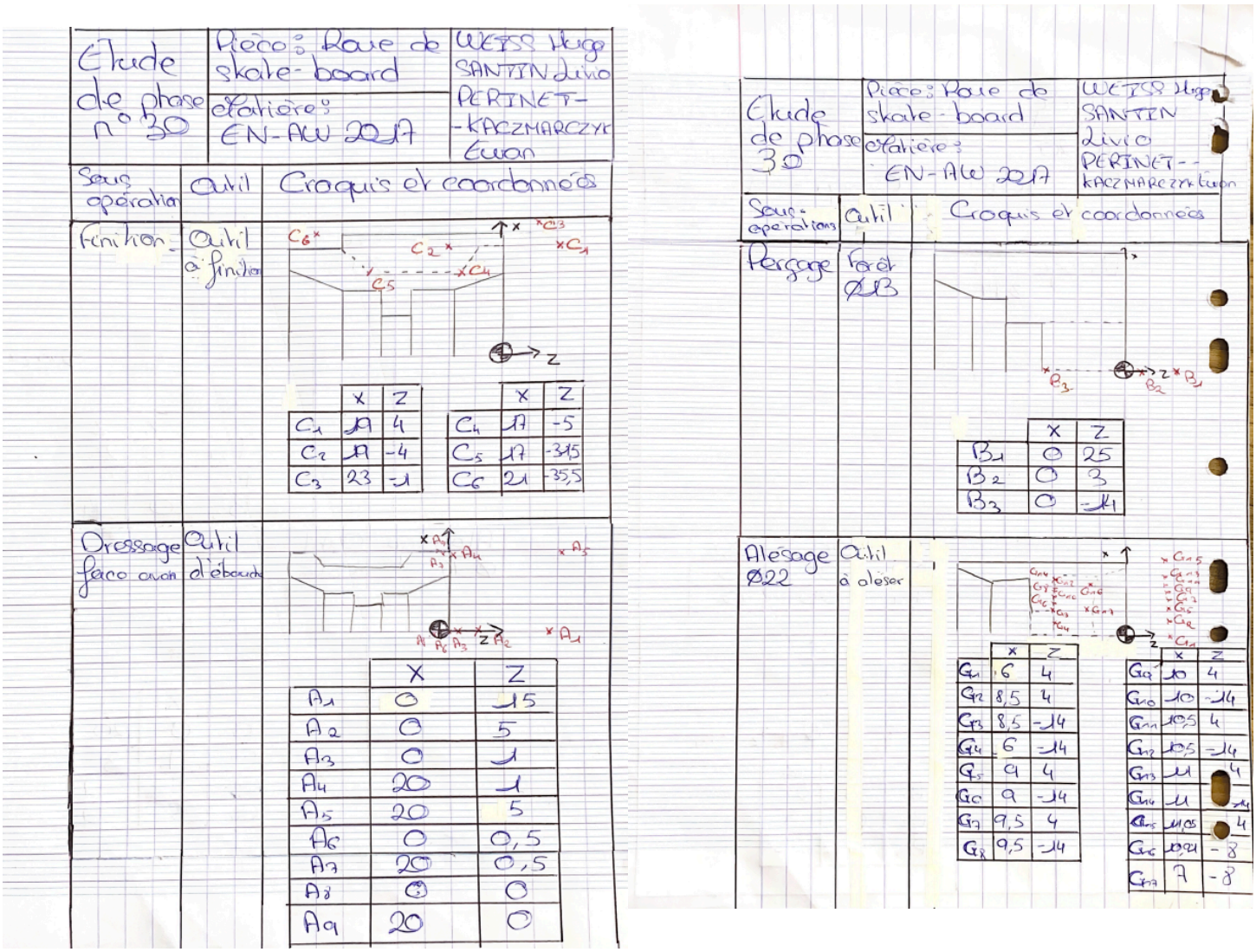
Cette base de points est indispensable à la création du G-code qui pilotera les mouvements précis du centre de l'outil. Une mauvaise définition de ces repères géométriques induit des erreurs d'usinage, des défauts dimensionnels hors tolérances, voire des collisions d'outils avec le brut ou les mors du mandrin.

Nous avons ici et sur l'image du dessous l'étude de phase des différentes sous opérations de la

phase 20, puis les trois suivantes représentent celles de la phase 30.







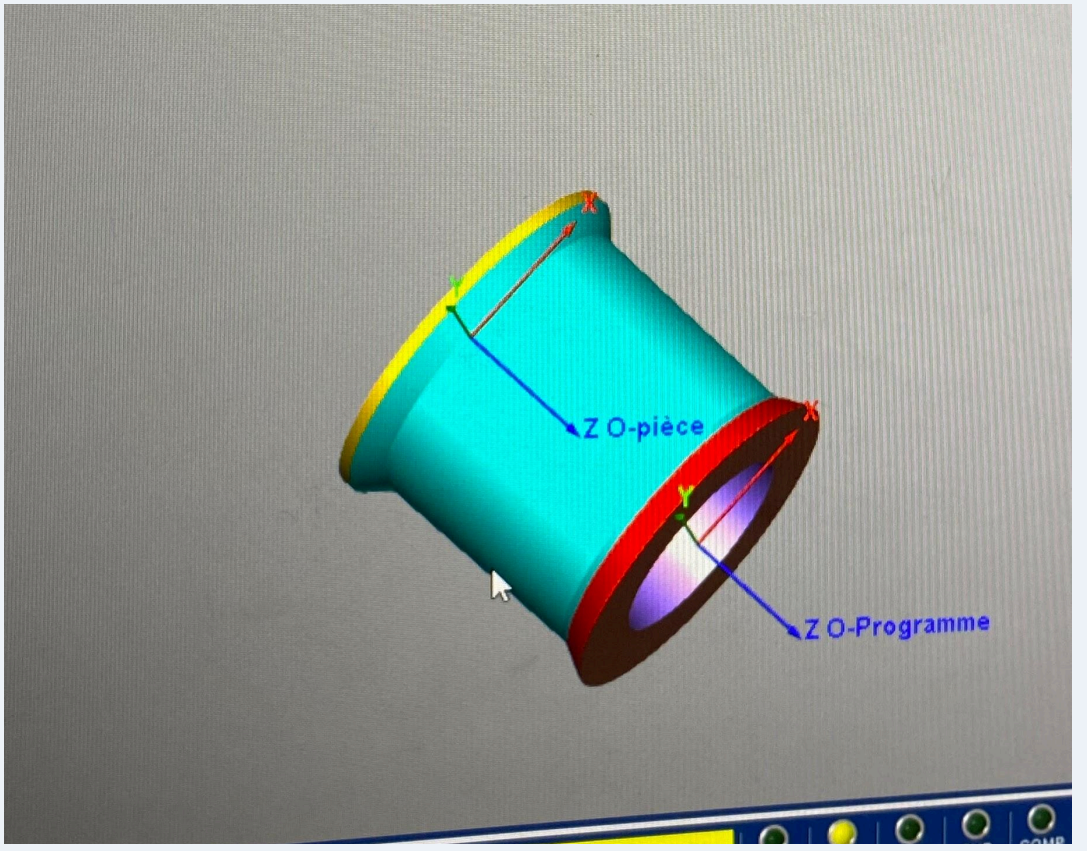
Les trois images supérieures correspondent aux points que nous avons utilisés pour usiner la phase 30, suivant les opérations que nous avions prévues.

Livio SANTIN
Hugo WEISS
Ewan PÉRINET--KACZMARCZYK

5. Simulation numérique et programmation ISO

Avant tout transfert de programme vers la machine de l'atelier, le code est testé numériquement. Nous avons utilisé le logiciel Vericut pour simuler la machine de manière virtuelle.

Cette étape permet de valider le code, de confirmer l'absence de collisions entre la tourelle porte-outils et le bâti de la machine et de vérifier que les profils générés en ébauche comme en finition correspondent parfaitement avec le modèle géométrique demandé.



Résultat de notre simulation vericut

Livio SANTIN
Hugo WEISS
Ewan PÉRINET--KACZMARCZYK

6. Préparation du poste de travail et réglages atelier

L'étape précédant la mise en route physique de la machine CN nécessite l'établissement des documents de réglage d'atelier :

- Fiche des conditions de coupe : Calcul des vitesses de rotation de broche (N en tr/min) et des vitesses d'avance (Vf en mm/min) :
  $N = (1000 \times Vc) / (\pi \times D)$ et $Vf = N \times f$

- Fiche de réglage machine : Ce document intègre également le tableau de la tourelle (numéros d'outils), les valeurs de jauge d'outils en X et Z, les rayons de bec ($R\varepsilon$ = 0.4 mm).

Fiche de réglage CN

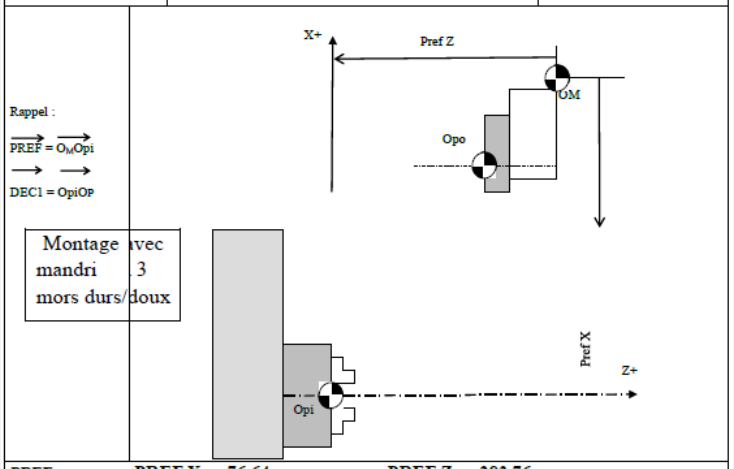
Nom : Weiss Hugo, Santin Livio, Périnet—Kaczmarczyk Ewan
Groupe : B32
Date :

Elément : Roue de skate board
Référence :

N° de Phase : 20

M.O.C.N. : TCN - 2 axes - REALMECA N° 1

Matière : EN-AW 2017
Quantité :



PREF	PREF X = -76.64	PREF Z = -283.76			
DEC1 (calculé)	DEC1 X = 0	DEC1 Z = 38,5			
N° outil	Nom outil	Jauge en X	Jauge en Z	Rε	C
1	Outil à aléser	-5,271	106,539	0,4	7
2					
3	Outil d'ébauche (SCLCL 1212F09)	49,361	29,033	0,4	7
4					
5	Forêt diamètre 13	0	80,4	0	1
6					
7	Outil à finition (SDJCL 1212F11)	46,526	29,017	0,4	7
8					

Fiche de réglage CN

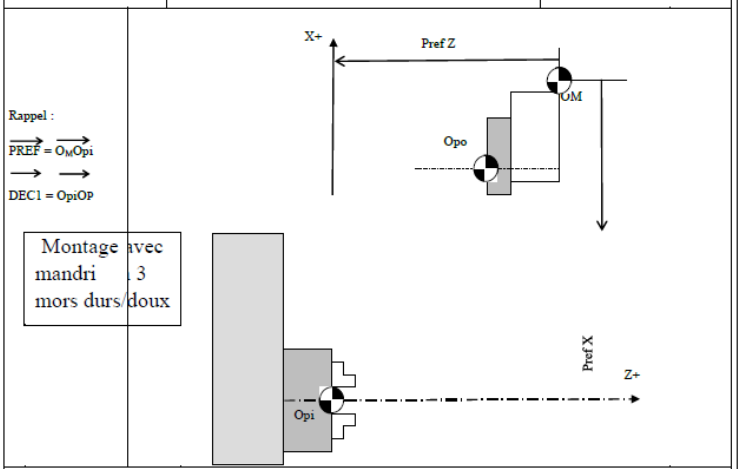
Nom : Weiss Hugo, Santin Livio, Périnet—Kaczmarczyk Ewan
Groupe : B32
Date :

Elément : Roue de skate board
Référence :

N° de Phase : 30

M.O.C.N. : TCN - 2 axes - REALMECA N° 1

Matière : EN-AW 2017
Quantité :



PREF	PREF X = -76.64	PREF Z = -283.76			
DEC1 (calculé)	DEC1 X = 0	DEC1 Z = 40,2			
N° outil	Nom outil	Jauge en X	Jauge en Z	Rε	C
1	Outil à aléser	-5,271	106,539	0,4	7
2					
3	Outil d'ébauche (SCLCL 1212F09)	49,361	29,033	0,4	7
4					
5	Forêt diamètre 13	0	80,4	0	1
6					
7	Outil à finition (SDJCL 1212F11)	46,526	29,017	0,4	7
8					

Fiche de validation des vitesses et sens de rotation à présenter à l'enseignant avant usinage

Noms, groupe
WEISS Hugo, PERINET—KACZMARCZYK Ewan, SANTIN Livio

Machine : TCN RealMeca-1
Numéro du programme : % 3220 et %3230
Fréquence de rotation maximale : 3000 tr/min

Outil 1	Outil d'ébauche SCLCL 1212F09 (T3)	Sens rotation	M4
Vc (m/min)	N(tr/min)	Fz (mm/tr)	Vf (mm/min)
250	1989	0,3	994,5

Numéros de ligne et code N10

Outil 2	Forêt diamètre 13 (T5)	Sens rotation	M3
Vc (m/min)	N(tr/min)	Fz (mm/tr)	Vf (mm/min)
60	1469	0,07	205,66

Numéros de ligne et code

Outil 3	Outil à finition SDJCL 1212F11)	Sens rotation	M4
Vc (m/min)	N(tr/min)	Fz (mm/tr)	Vf (mm/min)
300	2387	0,07	238,7

Numéros de ligne et code

Outil 4	Outil à aléser (T1)	Sens rotation	M4
Vc (m/min)	N(tr/min)	Fz (mm/tr)	Vf (mm/min)
300	2387	0,07	238,7

Numéros de ligne et code

7. Analyse de la production sur machine-outil

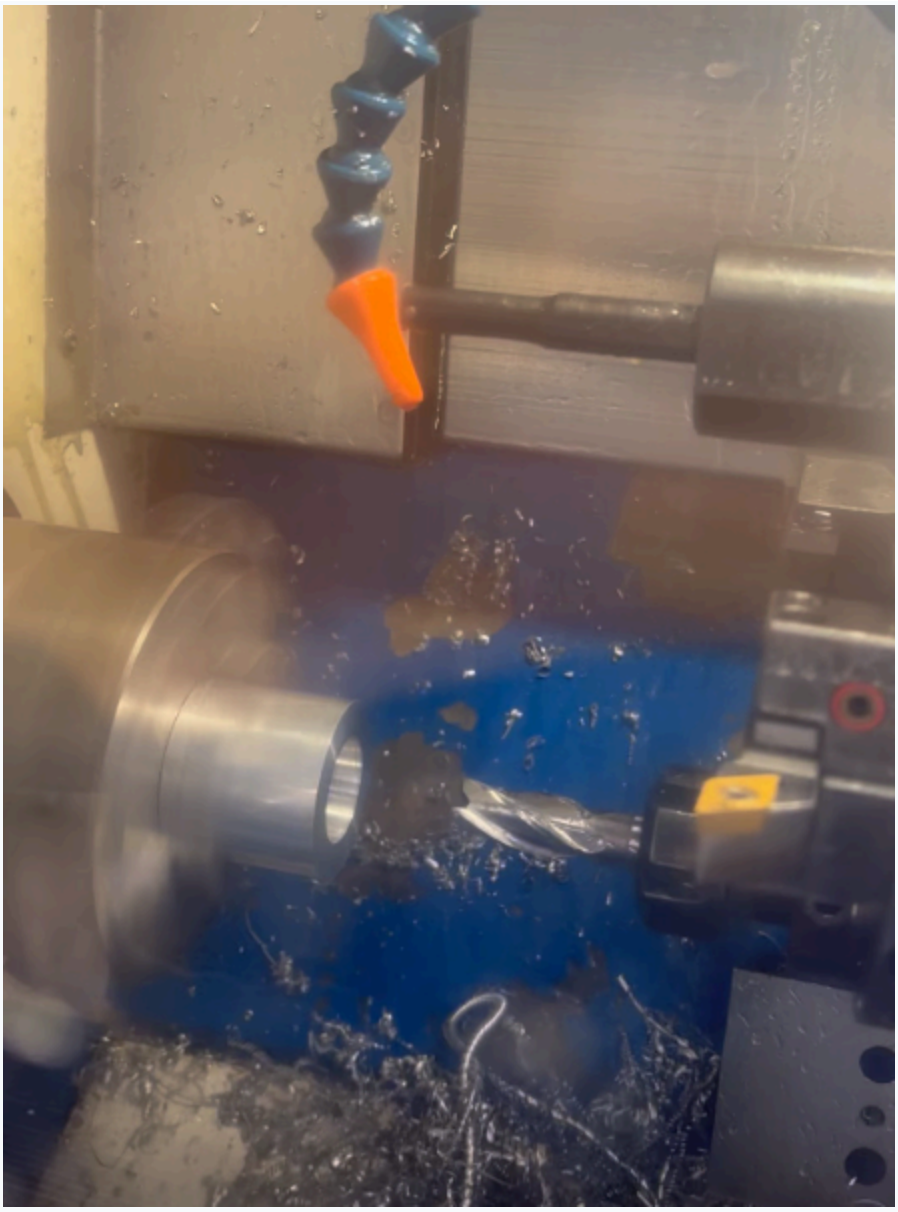
Lors de l'usinage, nous avons pu passer à la réalisation concrète de la pièce sur une machine-outil fonctionnelle.
Bilan d'avancement à l'atelier :
Nous avons pu armer la tourelle, initialiser l'origine pièce (PREF/DEC1) et lancer le cycle d'usinage.

Cependant, il s'est avéré impossible de finaliser complètement et correctement la réalisation de notre pièce pour les motifs techniques suivants :

1. Mauvais outils disponibles : Les outils à notre disposition en atelier n'étaient pas adéquats avec les exigences géométriques intérieures et extérieures de notre projet spécifique.

2. Limitation physique de course de la machine-outil : Lors de l'exécution du programme G-code, la machine a rencontré une contrainte. À un moment donné du cycle d'usinage,

l'axe d'avance de l'outil n'allait pas assez loin (butée de fin de course de l'axe Z), bloquant la progression de l'outil et empêchant de réaliser la finition de la pièce jusqu'à sa longueur finale de manière conforme.



8. Contrôle qualité et métrologie

En raison des limitations techniques détaillées ci-dessus (pièce non finie en atelier), le contrôle qualité a été opéré sur les côtes réalisées avant l'arrêt machine.

	côte maxi	côte mini	IT	côte moyenne	côte meusurée	pièce validée
Ø16	16,2	15,8	0,4	16	16,62	non valide
Ø22N7	22,016	21,984	0,032	22	22,4	non valide
Ø22N7	22,016	21,984	0,032	22	22,5	non valide
Ø34	34,3	33,7	0,6	34	N/A	N/A
Ø38±0.05	38,05	37,95	0,1	38	37,54	non valide
3	3,1	2,9	0,2	3	2,58	non valide
7±0.2	7,2	6,8	0,4	7	7,23	non valide
7±0.2	7,2	6,8	0,4	7	6,98	valide
14	14,2	13,8	0,4	14	15,26	non valide
14	14,2	13,8	0,4	14	15,37	non valide
7±0.1	7,1	6,9	0,2	7	5,57	non valide
35±0.2	35,2	34,8	0,4	35	35,57	non valide
45°	44,5°	45,5°	1°	45°	N/A	N/A
5°	4,5°	5,5°	1°	5°	5,137°	valide
5°	4,5°	5,5°	1°	5°	5,32°	valide
⌀ 0,05 A					N/A	N/A
// 0,05 B					N/A	N/A

Les spécifications géométriques n'ont pas pû être usinées par manque de matériel nécessaire.
Les côtes issues de surfaces non usinées sont désignées par un affichage N/A.12

Livio SANTIN
Hugo WEISS
Ewan PÉRINET--KACZMARCZYK

9. Conclusion Générale

Cette SAÉ 2.3 nous a permis de mettre en œuvre de manière concrète les connaissances théoriques et pratiques vues en cours.

En conclusion, bien que la pièce finale n'ait pas pu être complètement validée, la compréhension de ces contraintes machine (gestion des butées de course, sélection de l'outillage adapté, ainsi que le calcul des différentes jauges outils, qui a pu nous induire en erreur et provoquer plusieurs côtes fausses) permettra à l'avenir d'éviter de refaire les mêmes erreurs.

